

Notas de Aula – Guilherme Sipahi – Arquitetura de Computadores

Compilação (Otimização)

Etapas da compilação:

0. pré-compilador ou pré-processador
1. análise léxica
2. análise sintática
3. gerador de código intermediário
4. otimizador
5. geração de código

Tipos de otimização:

- básicas
- interprocedurais
- análise do perfil de tempo de processamento
- floating point optimizations
- análise do fluxo de dados
- avançadas: vetorização, paralelização

Exemplos de otimizações clássicas:

(1) Propagação de cópia

$$\begin{array}{lcl} x = y & & x = y \\ z = 1.0 + x & \rightarrow & z = 1.0 + y \end{array}$$

(2) Desdobramento de constante

```
PROGRAM MAIN
INTEGER I,K
PARAMETER (I=100)
K=200
J=I+K
END
```

I é constante, K é definido e não é modificado depois → CTE
J é a soma de 2 constantes → CTE

(3) Remoção de código morto

```
→ PROGRAM MAIN
   I=2
   WRITE (*,*) I
   STOP
   I=4
   WRITE (*,*) I | → não são computados
END
```

```
→ main()
{
```

```

        int i,k;
        i=k=1;
        i+=1;
        k+=2;          ← não é usado
        printf("%d \n", i);
    }

```

(4) Redução de custo

REAL X,Y	REAL X,Y
Y=X*2	Y=X+X
J=K**2	J=K*K

custo computacional: $(**) > (*) > (+)$

(5) Renomeio de variáveis

x=y*z		bloco independente
q=r+x+x	→	
x=a+b		


```

x0=y*z
q=r+x0+x0
x=a+b

```

(6) Eliminação de subexpressão comum

	<i>temp</i> =(A+B)
D=C*(A+B)	D=C* <i>temp</i>
E=(A+B) /2	E= <i>temp</i> /2

(7) Transposição de código invariante em loop

	<i>temp</i> =(C*D)
DO I=1,N	DO I=1,N
A(I)=B(I)+C*D	A(I)=B(I)+ <i>temp</i>
E=G(K)	ENDDO
ENDDO	E=G(K)

(8) Simplificação de variáveis indutoras

	K=M
DO I=1,N	DO I=1,N
K=I*4+M	K=K+4
ENDDO	ENDDO